AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra ABS

AENK4L0B4504001

Hãy tham khảo phần mô tả chu trình tổng quát dưới đây để tìm hiểu chi tiết cho mỗi bước.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Phân tích sự cố ☞(Trang 4E-10)** 1) Tiến hành “Phân tích khiếu nại của khách hàng” (Trang 4E-10). 2) Tiến hành “Xác nhận triệu chứng sự cố” (Trang 4E-11). 3) Tiến hành “Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC” (Trang 4E-11) và kiểm tra lại DTC. *Có phát hiện thấy mã DTC tương tự sau khi thực hiện xóa DTC không?*	Kiểm tra và sửa chữa theo phần Khắc phục sự cố DTC thích hợp, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra bằng mắt thường** 1) Tiến hành “Bước 2: Kiểm tra bằng mắt thường” (Trang 4E-11). *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Lái thử** 1) Tiến hành “Bước 3: Lái thử” (Trang 4E-12). *Có phát hiện sự cố không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Chẩn đoán phanh** 1) Kiểm tra và sửa chữa hệ thống phanh. ☞(Trang 4E-12) *Có phát hiện sự cố không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 5.
5	**Kiểm tra sự cố gián đoạn** 1) Kiểm tra sự cố gián đoạn. ☞(Trang 4E-12) *Có phát hiện sự cố không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 6.
6	**Kiểm tra xác nhận lần cuối** 1) Tiến hành “Bước 6: Kiểm tra xác nhận lần cuối” (Trang 4E-12). *Có phát hiện sự cố không?*	Chuyển sang Bước 4.	Kết thúc.

Bước 1: Phân tích sự cố

Phân tích khiếu nại của khách hàng

Ghi lại chi tiết về vấn đề (hỏng hóc, khiếu nại) và cách thức xảy ra theo như mô tả của khách hàng.
Để phục vụ mục đích này, việc sử dụng một mẫu bảng câu hỏi dưới đây sẽ tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin cần thiết giúp chẩn đoán và phân tích chính xác.

AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mẫu bảng câu hỏi dành cho khách hàng (Ví dụ)

Tên khách hàng:	Model:	Số VIN:	
Ngày cấp:	Ngày đăng ký:	Ngày xảy ra sự cố:	Số KM:

Triệu chứng sự cố	● Đèn cảnh báo ABS bất thường: không sáng / không tắt ● Đèn cảnh báo hệ thống phanh bất thường: không sáng / không tắt ● Tiếng động bất thường khi xe đang chạy: từ mô-tơ, van, khác _____ ● Bánh bị khóa khi phanh: ● Bánh bị trượt khi vào cua: ● Mô-tơ bơm không dừng lại (vẫn chạy): ● Phanh không hoạt động: ● Khác:
Tần suất xuất hiện	● Liên tục / Gián đoạn (lần một ngày, một tháng)/ khác _____
Điều kiện xuất hiện sự cố	● Xe đang dừng & công tắc máy ở vị trí “ON”: ● Khi khởi động: chỉ lần khởi động đầu tiên/ở mọi lần khởi động/khác _____ ● Tốc độ xe: khi tăng tốc / khi giảm tốc / khi dừng / khi cua / khi lái xe ở tốc độ ổn định / khác _____ ● Điều kiện mặt đường: đường nhựa / đường không bằng phẳng / đường phủ tuyết / khác _____ ● Phụ tùng xích:
Điều kiện môi trường	● Thời tiết: đẹp/nhiều mây/mưa/có tuyết/khác _____ ● Nhiệt độ: °C (°F)
Mã lỗi chẩn đoán	● Kiểm tra lần đầu: Không có DTC / Có DTC ( ) ● Kiểm tra lần hai sau khi lái thử: Không có DTC / Có DTC ( )

IJCA0A450006-01

Xác nhận triệu chứng sự cố
Nếu triệu chứng trong “Bảng câu hỏi dành cho khách hàng” được phát hiện hoặc lặp lại trên xe, hãy kiểm tra xem triệu chứng này có phải là sự cố hay không. (Nên tiến hành bước này cùng với khách hàng nếu có thể.)
Kiểm tra đèn cảnh báo liên quan đến hệ thống phanh, tham khảo “Kiểm tra đèn cảnh báo hệ thống phanh” và “Kiểm tra đèn cảnh báo hệ thống ABS” trong “Kiểm tra đèn cảnh báo” (Trang 4E-13).

Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC
Tiến hành quy trình “Kiểm tra DTC” (Trang 4E-14), ghi lại và sau đó xóa đi. ☞(Trang 4E-15)
Kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4E-14)
Khi phát hiện DTC đã ghi lại trong quy trình kiểm tra DTC thêm một lần nữa sau khi tiến hành xóa DTC, chuyển sang “Kiểm tra DTC” (Trang 4E-14) để thực hiện chẩn đoán.

Khi không phát hiện DTC được ghi lại trong quy trình kiểm tra DTC lần nữa sau khi tiến hành xóa DTC, cụm điều khiển ABS không tiến hành chẩn đoán hệ thống, hoặc bất thường tạm thời có thể xảy ra, do đó chuyển đến “Bước 3: Lái thử” (Trang 4E-12) để tiếp tục chẩn đoán.

Bước 2: Kiểm tra bằng mắt thường
Đây là bước mở đầu, thực hiện kiểm tra bằng mắt các bộ phận hỗ trợ chức năng chuẩn của ABS. ☞(Trang 4E-12)

AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước 3: Lái thử

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện việc lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

Thực hiện lái thử như sau để kiểm tra từng đèn cảnh báo có bật sáng hay không.

1) Lái xe với vận tốc 40 km/giờ (25 dặm/giờ) trong khoảng hơn hai phút.
2) Rẽ trái và phải ở tốc độ trên 10 km/giờ (6 dặm/giờ) trong khoảng hơn một giây bằng cách quay vô lăng trên 45 độ.
3) Lái xe với vận tốc 60 km/giờ (37 dặm/giờ) trong khoảng hơn ba giây.
4) Dừng xe sử dụng phanh chân ở tốc độ 60 km/giờ (37 dặm/giờ).

Bước 4: Chẩn đoán phanh

Kiểm tra những bộ phận hoặc hệ thống nghi ngờ là nguyên nhân bằng cách tham khảo “Mô tả hệ thống phanh” trong Phần 4A (Trang 4A-1) và dựa trên các triệu chứng ở xe (những triệu chứng quan sát thấy qua các Bước 1 - 3). Sửa chữa các bộ phận lỗi hoặc thay thế nếu cần).

Bước 5: Vấn đề gián đoạn

Kiểm tra những bộ phận dễ gây ra sự cố gián đoạn (như bộ dây điện, giắc cắm), tham khảo “Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém” trong Phần 00 (Trang 00-11) và mạch điện liên quan của DTC được ghi lại ở Bước 1 - 5.

Bước 6: Kiểm tra xác nhận lần cuối

Kiểm tra để đảm bảo triệu chứng sự cố đã được khắc phục và hệ thống ABS không còn tình trạng bất thường. Nếu bộ phận được sửa chữa có liên quan tới DTC lỗi, xóa DTC, tham khảo “Xóa DTC” (Trang 4E-15), thực hiện lái thử và xác nhận không còn DTC báo lỗi.

Kiểm tra bằng mắt thường

AENK4L0B4504002

Kiểm tra bằng mắt thường những bộ phận và hệ thống sau đây.

Mục kiểm tra		Phần tham khảo
Bình điện	Mực dung dịch, rò rỉ	“Mô tả bình điện” trong Phần 1J (Trang 1J-2)
Các giắc cắm của bộ dây điện	Ngắt kết nối, ma sát	“Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém” trong Phần 00 (Trang 00-11)
Cầu chì	Cháy	—
Dầu phanh	Mực dầu, rò rỉ	“Kiểm tra mực dầu phanh” trong Phần 4A (Trang 4A-6)
Đèn cảnh báo hệ thống ABS	Hoạt động	“Kiểm tra đèn cảnh báo” (Trang 4E-13)
Đèn cảnh báo hệ thống phanh	Hoạt động	
Các bộ phận khác có thể kiểm tra bằng mắt thường		—

Chẩn đoán triệu chứng ABS

AENK4L0B4504003

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Đèn cảnh báo hệ thống ABS vẫn sáng trong hơn 2 giây sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”	Chức năng ABS trục trặc	*Tiến hành kiểm tra ABS. ☞(Trang 4E-10)*
	Mạch đèn cảnh báo hệ thống ABS trục trặc	*Kiểm tra mạch đèn cảnh báo hệ thống ABS. ☞(Trang 4E-21)*
Đèn cảnh báo hệ thống ABS không SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”	Chức năng ABS trục trặc	*Tiến hành kiểm tra ABS. ☞(Trang 4E-10)*
	Chức năng của hệ thống giao tiếp CAN trục trặc	*Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. ☞(Trang 10H-11)*
	Mạch đèn cảnh báo hệ thống ABS trục trặc	*Kiểm tra mạch đèn cảnh báo hệ thống ABS. ☞(Trang 4E-20)*
Đèn cảnh báo hệ thống ABS nhấp nháy	Xả khí không đúng cách từ bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS	*Tiến hành kiểm tra hoạt động bộ thuỷ lực ABS. ☞(Trang 4E-35)*